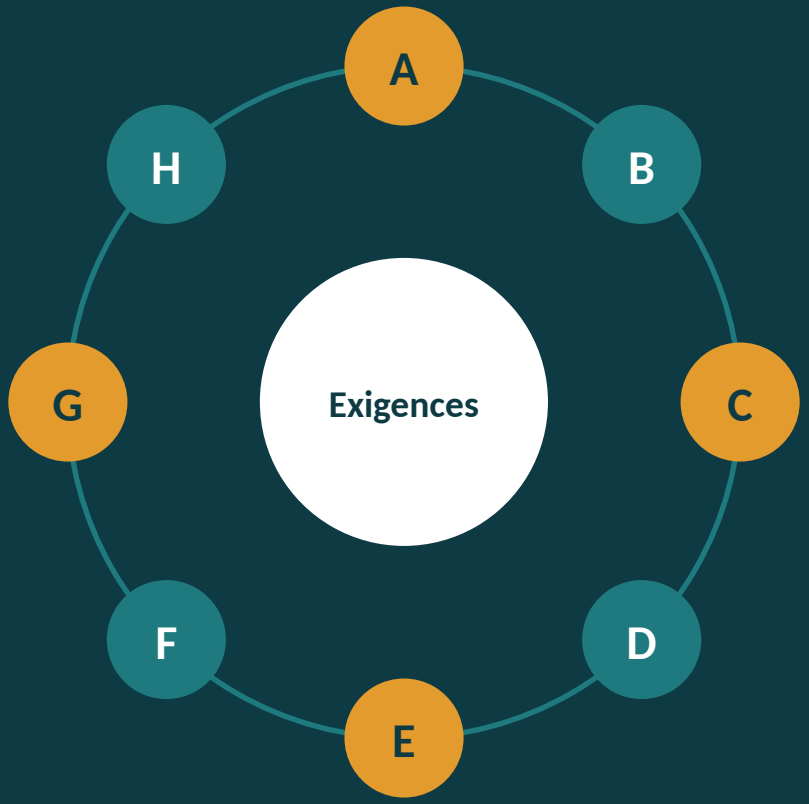
# Formation TOGAF® 10

Architecture d'entreprise : maîtriser le standard et réussir la certification

**8 modules · 35 heures · Foundation et Practitioner**



# Le parcours en 8 modules

1 — 3 h

## Fondamentaux de l'EA et de TOGAF 10

Vocabulaire, structure du standard, domaines

2 — 4 h

## L'ADM, phase préliminaire et phase A

Le cycle, préparer l'organisation, la vision

3 — 6 h

## Phases B, C et D

Architectures métier, SI et technologie

4 — 5 h

## Phases E à H et exigences

Migration, gouvernance, changement

5 — 5 h

## Techniques ADM et adaptation

Parties prenantes, risques, itérations, agilité

6 — 4 h

## Contenu d'architecture

Livrables, artefacts, building blocks, référentiel

7 — 3 h

## Capacité et gouvernance

Architecture Board, conformité, contrats

8 — 5 h

## Préparation à la certification

Examens, méthodes, révisions, examen blanc

# Objectifs de la formation

- Expliquer les concepts clés et la structure du standard TOGAF 10
- Adapter l'ADM : niveaux d'architecture, itérations, agilité, sécurité
- Dérouler les phases de l'ADM avec leurs entrées, étapes et livrables
- Mettre en place une capacité et une gouvernance d'architecture
- Choisir et appliquer les techniques ADM adaptées à une situation
- Réussir les examens TOGAF EA Foundation et Practitioner

# Public, prérequis et pédagogie

## Public

- Architectes d'entreprise, SI ou solution
- Urbanistes et DSI
- Chefs de projet et de programme
- Business analysts
- Consultants en transformation

## Prérequis

- Culture générale des systèmes d'information
- Notions de gestion de projet
- Aucune connaissance de TOGAF requise
- Lecture de l'anglais technique : le standard et les examens utilisent les termes anglais

## Pédagogie

- Chaque module : apports, atelier, points clés, quiz
- Un cas fil rouge d'un bout à l'autre : AssurPlus
- Termes anglais conservés pour préparer l'examen
- Examen blanc complet au module 8

# Le cas fil rouge : AssurPlus

**2 000**

salariés

**18 mois**

pour lancer l'offre

**100 %**

en ligne, de la souscription au sinistre



## Une entreprise fictive

AssurPlus est un assureur régional qui distribue ses contrats auto et habitation via des agences et un réseau de courtiers. Sa direction veut lancer une offre d'assurance 100 % digitale en 18 mois.



## Les enjeux que nous traiterons

- Souscription et déclaration de sinistre en ligne
- Un SI ancien, avec des doublons d'applications et de données clients
- Protection des données personnelles et exigences du régulateur
- Garder les courtiers et les agences dans la boucle

# Planning des 5 jours




| | |
|---|---|
| **Jour 1** | Module 1 en matinée, puis l'ADM, la phase préliminaire et la phase A |
| **Jour 2** | Phases B, C et D (module 3), puis début des phases E à H |
| **Jour 3** | Phases E à H et gestion des exigences, puis début des techniques ADM |
| **Jour 4** | Fin des techniques ADM, contenu d'architecture, début de la gouvernance |
| **Jour 5** | Fin de la gouvernance, préparation à la certification et examen blanc |

01

Durée : 3 h

# Fondamentaux de l'architecture d'entreprise et du standard TOGAF 10

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Définir entreprise, architecture et architecture d'entreprise
- Décrire la structure de TOGAF 10 et ce qui change par rapport à 9.2
- Citer les quatre domaines d'architecture
- Distinguer partie prenante, préoccupation, vue et point de vue

# Pourquoi une architecture d'entreprise ?



### Aligner stratégie et SI

Traduire les objectifs métier en décisions sur les processus, les données, les applications et la technologie.



### Réduire la complexité

Rationaliser le portefeuille applicatif, supprimer les doublons, standardiser les technologies.



### Accélérer les transformations

Réutiliser des briques éprouvées et planifier les transitions pour livrer plus vite.



### Maîtriser coûts et risques

Éclairer les décisions d'investissement, anticiper les risques de sécurité et de conformité.

**TOGAF** est un cadre générique et ouvert, maintenu par The Open Group. Il ne s'applique jamais tel quel : on l'adapte à la taille, à la culture et aux enjeux de l'organisation.

# Les définitions clés de TOGAF

### Entreprise

Toute collection d'organisations qui partagent un ensemble d'objectifs communs.

Exemples : un groupe entier, une direction, une agence publique, ou un réseau de partenaires reliés par une chaîne de valeur.

### Architecture

- Les concepts ou propriétés fondamentales d'un système, portés par ses éléments, leurs relations et les principes de sa conception et de son évolution (ISO/IEC/IEEE 42010)
- La structure des composants, leurs relations, et les principes et lignes directrices qui guident leur conception et leur évolution dans le temps

### Cadre d'architecture

Une structure de base pour développer des architectures variées.

Il fournit une méthode, un vocabulaire commun, des modèles et des listes de standards recommandés. TOGAF est un cadre d'architecture d'entreprise.

# La structure du standard TOGAF 10

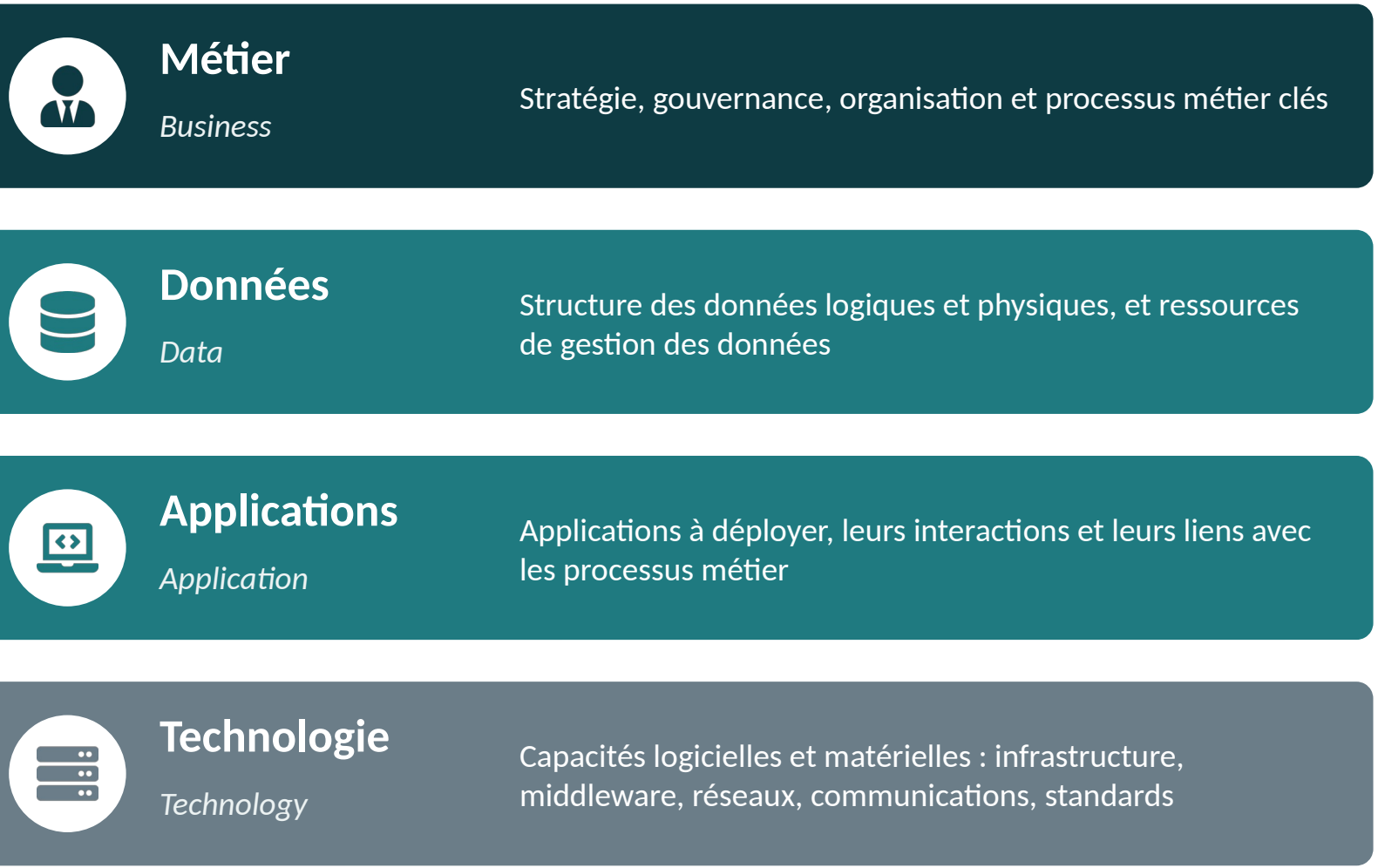
## Contenu fondamental : le socle stable, en six documents

1. **Introduction and Core Concepts**
   Concepts et vocabulaire
2. **Architecture Development Method**
   Les phases de l'ADM
3. **ADM Techniques**
   Les techniques
4. **Applying the ADM**
   Adapter l'ADM
5. **Architecture Content**
   Livrables, artefacts, métamodèle
6. **EA Capability and Governance**
   Capacité et gouvernance

## Series Guides : conseils pratiques par thème, mis à jour plus souvent

- Capacités métier
- Chaînes de valeur
- Business scenarios
- Cartographie de l'information
- Agilité
- Sécurité et risques
- Entreprise digitale
- Maturité

# Quatre domaines d'architecture



# Les concepts clés, approfondis dans les modules suivants

### ADM

La méthode itérative de développement de l'architecture, en phases

→ Modules 2 à 4

### Livrables, artefacts, building blocks

Les produits du travail d'architecture, du document validé au composant réutilisable

→ Module 6

### Enterprise Continuum

Le classement des actifs d'architecture, du plus générique au plus spécifique

→ Module 6

### Architecture Repository

Le référentiel où sont rangés tous les produits d'architecture

→ Module 6

### Capacité d'architecture

L'organisation, les rôles et les processus qui font vivre l'architecture

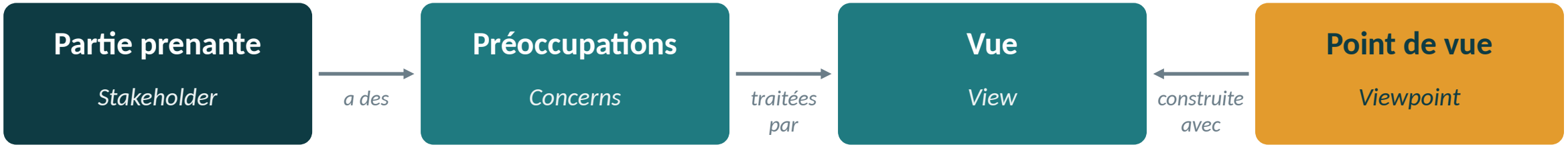
→ Module 7

### Principes d'architecture

Les règles durables qui guident les décisions d'architecture

→ Modules 2 et 5

# Parties prenantes, préoccupations, vues et points de vue




Personne ou groupe qui a un intérêt dans l'architecture ou un pouvoir sur elle

Ce qui compte pour elle : coût, délai, sécurité, conformité, performance…

Représentation du système qui répond à ses préoccupations

Le gabarit : conventions et modèles pour construire une vue

**Exemple AssurPlus**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Le DPO** | Protection des données personnelles des clients | Vue des flux de données personnelles entre applications | Point de vue « sécurité et protection des données » |

# Quatre usages de l'architecture d'entreprise

### Appui à la stratégie

Vision d'ensemble à long terme pour orienter les grands choix de l'entreprise

### Appui au portefeuille

Cadrer et arbitrer les programmes et projets qui composent la transformation

### Appui aux projets

Cadrer un projet : périmètre, exigences, contraintes, interfaces

### Appui à la livraison

Guider la conception et la réalisation d'une solution précise

**Périmètre large, peu de détail** → **Périmètre étroit, beaucoup de détail**

*Le niveau de détail attendu dépend de l'usage : c'est l'une des premières questions à poser lors de l'adaptation de l'ADM.*

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 45 min

*En groupes de 3 à 4, à partir de la fiche de présentation d'AssurPlus.*

1. Lister 8 parties prenantes (DG, DSI, directeur commercial, RSSI, DPO, régulateur, clients, courtiers) et la principale préoccupation de chacune
2. Donner un exemple d'élément par domaine : processus de souscription, dossier client, CRM, hébergement cloud
3. Présenter en 5 minutes la vue utile au DG et celle utile au RSSI

## Points clés

- TOGAF est un cadre générique, toujours adapté à l'organisation
- Contenu fondamental stable, Series Guides évolutifs
- Quatre domaines : Métier, Données, Applications, Technologie
- Point de vue = gabarit ; vue = résultat pour une partie prenante

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Quels sont les deux grands ensembles du standard TOGAF 10 ?**

**Réponse :** le Contenu fondamental et les Series Guides.

**Q2** **Quels domaines forment l'architecture des systèmes d'information ?**

**Réponse :** Données et Applications.

**Q3** **Quelle différence entre une vue et un point de vue ?**

**Réponse :** le point de vue fixe les conventions ; la vue les applique pour une partie prenante.

**Q4** **Une seule direction d'une société peut-elle être une « entreprise » au sens TOGAF ?**

**Réponse :** oui, toute collection d'organisations partageant des objectifs communs.

02

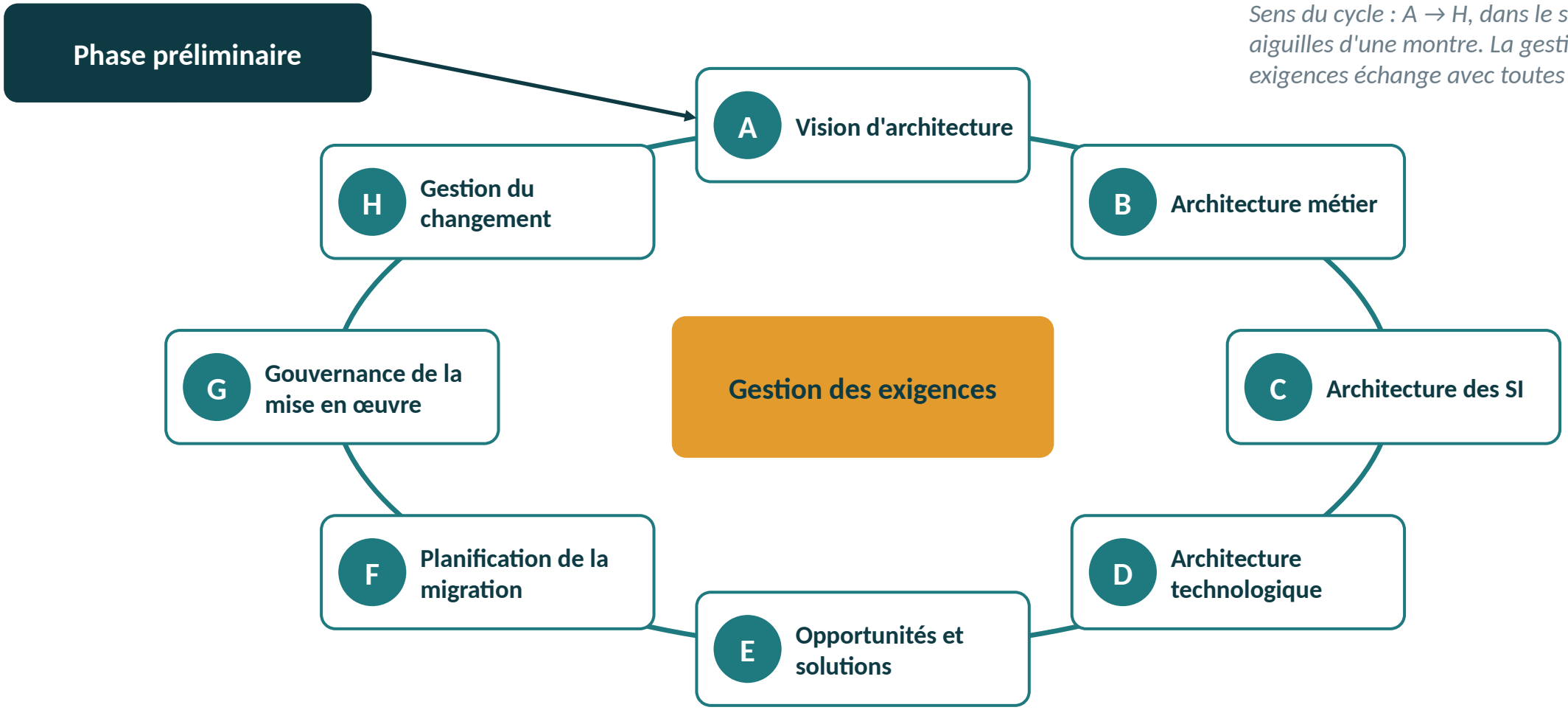
Durée : 4 h

# L'ADM, la phase préliminaire et la phase A

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Décrire le cycle ADM et son fonctionnement itératif
- Conduire la phase préliminaire pour préparer l'organisation
- Conduire la phase A et faire approuver le Statement of Architecture Work

# Le cycle ADM : 10 composants




*Sens du cycle : A → H, dans le sens des aiguilles d'une montre. La gestion des exigences échange avec toutes les phases.*

# Chaque phase répond à une question

| Phase | Question traitée | Livrable phare |
|---|---|---|
| **Préliminaire** | Comment allons-nous faire de l'architecture ici ? | Cadre d'architecture adapté, principes |
| **A · Vision** | Pourquoi, quoi, pour qui, à haut niveau ? | Statement of Architecture Work approuvé |
| **B · Métier** | Comment l'entreprise doit-elle fonctionner ? | Architecture métier |
| **C · Systèmes d'information** | Quelles données et quelles applications ? | Architectures données et applications |
| **D · Technologie** | Sur quelles plateformes techniques ? | Architecture technologique |
| **E · Opportunités et solutions** | Quels lots de travail et quelles étapes ? | Architecture Roadmap |
| **F · Planification de la migration** | Dans quel ordre et à quel coût ? | Implementation and Migration Plan finalisé |
| **G · Gouvernance de la mise en œuvre** | Les projets respectent-ils l'architecture ? | Architecture Contract, Compliance Assessment |
| **H · Gestion du changement** | Que faire des changements survenus ? | Nouvelle Request for Architecture Work |
| **Gestion des exigences** | Les exigences sont-elles suivies partout ? | Architecture Requirements Specification |

# Comment fonctionne l'ADM

### Itératif

On itère sur tout le cycle, entre plusieurs phases, ou au sein d'une même phase, jusqu'à obtenir le bon niveau de détail.

### Générique et adaptable

On adapte l'ordre des phases, le périmètre et le niveau de détail au contexte. On peut aussi l'utiliser avec d'autres cadres.

### Piloté par les exigences

Chaque phase identifie des exigences et valide ses résultats par rapport à elles. Elles sont gérées au centre du cycle.

### Ancré dans la gouvernance

Les livrables sont revus et approuvés par les parties prenantes ; les décisions sont tracées dans le référentiel.

# Phase préliminaire : préparer l'organisation

## Les étapes

1. Définir le périmètre des organisations concernées
2. Confirmer les cadres de gouvernance et de support
3. Constituer l'équipe et l'organisation d'architecture
4. Identifier et établir les principes d'architecture
5. Adapter TOGAF et les autres cadres utilisés
6. Choisir et mettre en place outils et techniques

## Objectif

Déterminer la capacité d'architecture souhaitée et la mettre en place.

## Livrables

- Organizational Model for Enterprise Architecture
- Tailored Architecture Framework
- Architecture Principles
- Initial Architecture Repository
- Architecture Governance Framework
- Request for Architecture Work

# Phase A : de la demande à l'accord

**Request for Architecture Work**

Le sponsor demande un travail d'architecture

→

**Phase A · Vision**

On définit la vision, le périmètre et le plan

→

**Statement of Architecture Work approuvé**

Le sponsor valide : le cycle peut continuer

## Objectifs de la phase A



Développer une vision haut niveau des capacités et de la valeur métier visées



Obtenir l'adhésion du sponsor et des parties prenantes clés



Définir le périmètre, les contraintes et le plan du travail d'architecture

# Phase A : les 11 étapes

1. Lancer le projet d'architecture
2. Identifier les parties prenantes, leurs préoccupations et les exigences métier
3. Confirmer les objectifs, moteurs et contraintes métier
4. Évaluer les capacités
5. Évaluer la préparation à la transformation
6. Définir le périmètre
7. Confirmer les principes d'architecture
8. Développer la vision d'architecture
9. Définir la proposition de valeur et les KPI de la cible
10. Identifier les risques de transformation et les parades
11. Rédiger le Statement of Architecture Work et le faire approuver

**Étape 11 = fin de la phase A**

# Phase A : livrables et techniques

## Livrables produits ou mis à jour

- **Statement of Architecture Work approuvé**
- Architecture Vision
- Principes, objectifs et moteurs métier affinés
- Capability Assessment
- Tailored Architecture Framework
- Communications Plan
- Première version de l'Architecture Definition Document

## Techniques mobilisées

- Gestion des parties prenantes : qui impliquer, comment communiquer
- Business scenarios : faire émerger les exigences à partir d'un problème concret
- Business Transformation Readiness Assessment : l'organisation est-elle prête ?
- Gestion des risques : risques initiaux et parades
- Planification par les capacités : raisonner en capacités métier

# Zoom : le Statement of Architecture Work

## Contenu type

1. Titre, contexte et origine de la demande
2. Description et périmètre du projet d'architecture
3. Vue d'ensemble de la vision d'architecture
4. Approche managériale
5. Procédure de changement de périmètre
6. Rôles, responsabilités et livrables
7. Critères et procédures d'acceptation
8. Plan et calendrier du projet
9. Approbations



## L'accord entre l'architecte et le sponsor

Il fixe ce qui sera fait, par qui, quand, et comment le résultat sera accepté. Son approbation marque la fin de la phase A.

Ne pas confondre avec l'Architecture Contract de la phase G, signé avec les équipes de réalisation.

# Zoom : rédiger un principe d'architecture

| Nom | Énoncé | Justification | Implications |
|---|---|---|---|
| *Les données sont un actif* | *Les données ont une valeur pour l'entreprise et sont gérées comme telle.* | *Des données fiables fondent les décisions ; elles sont partagées entre directions.* | *Nommer des responsables de données, former les équipes, contrôler la qualité.* |
| Court, facile à retenir | La règle, en une ou deux phrases | Pourquoi cette règle sert l'entreprise | Ce que la règle change concrètement |

**Un bon ensemble de principes est :** compréhensible, robuste, complet, cohérent et stable. Les principes d'architecture découlent des principes de l'entreprise et s'appliquent à tous les domaines.

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 1 h 30

*Le formateur joue le rôle du sponsor (DG d'AssurPlus).*

1. Rédiger la Request for Architecture Work en une page : sponsor, objectifs, périmètre, contraintes, délai
2. Proposer 4 principes d'architecture au format nom, énoncé, justification, implications
3. Écrire l'Architecture Vision : problème, cible en 5 lignes, 3 KPI mesurables
4. Présenter le sommaire du Statement of Architecture Work et obtenir l'accord du sponsor

## Points clés

- La phase préliminaire prépare l'organisation ; la phase A lance un cycle
- Le Statement of Architecture Work approuvé clôt la phase A
- La gestion des exigences est active à chaque phase
- L'ADM s'adapte : ordre, périmètre, niveau de détail

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Quel document déclenche la phase A ?**

**Réponse :** la Request for Architecture Work.

**Q2** **Quel livrable marque la fin de la phase A ?**

**Réponse :** le Statement of Architecture Work approuvé.

**Q3** **Citez trois livrables de la phase préliminaire.**

**Réponse :** par exemple Organizational Model for EA, Tailored Architecture Framework, Architecture Principles.

**Q4** **Quel composant de l'ADM est actif pendant toutes les phases ?**

**Réponse :** la gestion des exigences.

**Q5** **Quelles sont les quatre parties d'un principe d'architecture ?**

**Réponse :** nom, énoncé, justification, implications.

**Q6** **Combien de composants compte l'ADM ?**

**Réponse :** 10 : la phase préliminaire, les phases A à H et la gestion des exigences.

03

Durée : 6 h

# Phases B, C et D : architectures Métier, Systèmes d'information et Technologie

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Appliquer les 9 étapes communes aux phases B, C et D
- Choisir les artefacts adaptés à chaque domaine
- Cartographier capacités et chaînes de valeur
- Réaliser une analyse des écarts entre existant et cible

# Les 9 étapes communes aux phases B, C et D

1
PRÉPARER
Choisir modèles de référence, points de vue et outils

2
DÉCRIRE
Décrire l'architecture existante (baseline)

3
DÉCRIRE
Décrire l'architecture cible (target)

4
ANALYSER
Analyser les écarts (gap analysis)

5
ANALYSER
Définir les composants candidats de la feuille de route

6
ANALYSER
Résoudre les impacts sur tout le paysage d'architecture

7
VALIDER
Mener la revue formelle avec les parties prenantes

8
VALIDER
Finaliser l'architecture

9
VALIDER
Mettre à jour l'Architecture Definition Document

# Phase B : l'architecture métier

## Objectif

Décrire comment l'entreprise doit fonctionner pour atteindre ses objectifs et réaliser la vision de la phase A.

## Ce que l'on modélise

- Capacités métier : ce que l'entreprise sait faire
- Chaînes de valeur : comment elle crée de la valeur pour ses parties prenantes
- Organisation : unités, acteurs, rôles
- Processus et services métier
- Information métier : les grands objets d'information

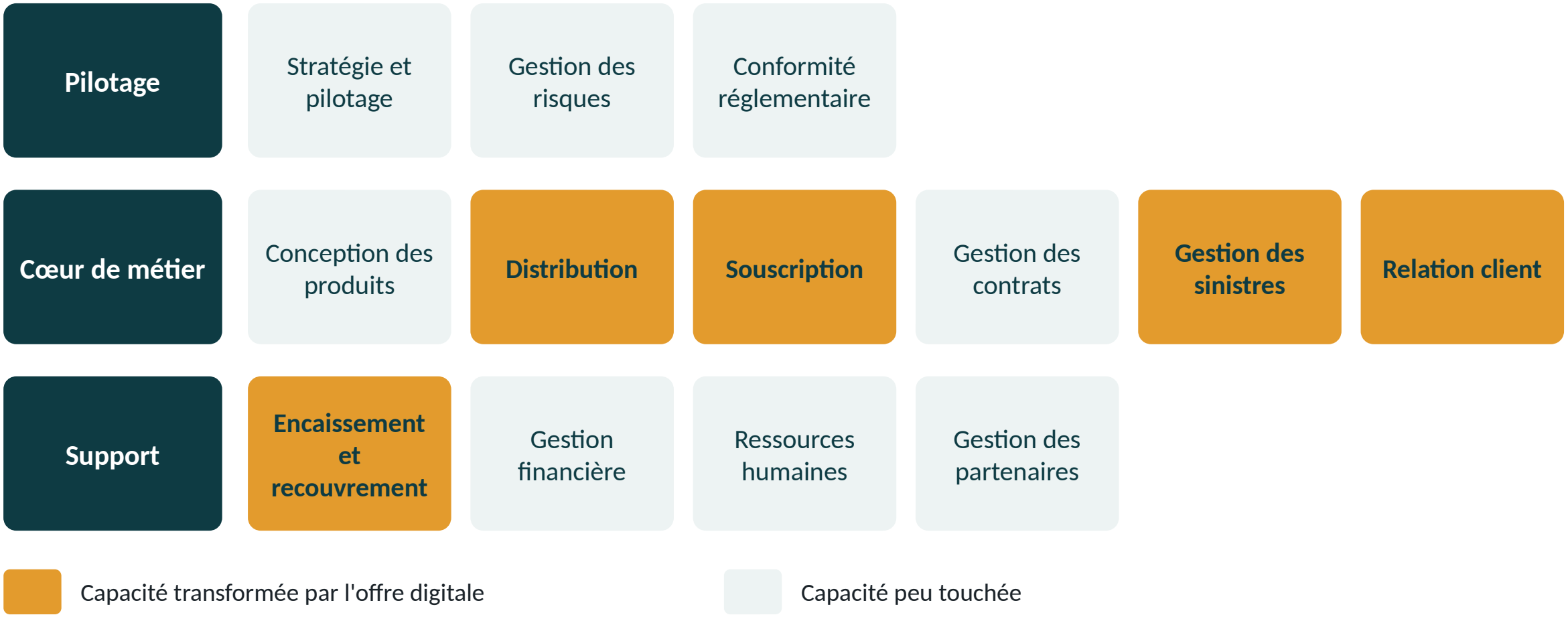
## Artefacts typiques

- Business Capability Map
- Value Stream Map
- Organization Map
- Business Footprint diagram
- Process Flow diagram

## Techniques et guides utiles

- Business scenarios
- Series Guides sur les capacités, les chaînes de valeur et la cartographie de l'information

# Zoom : la carte des capacités d'AssurPlus




*Une capacité dit ce que l'entreprise sait faire, indépendamment de qui le fait et comment. La carte reste stable quand l'organisation change.*

# Zoom : la chaîne de valeur « Souscrire un contrat en ligne »




## Capacités mobilisées à chaque étape

| Découvrir l'offre | Obtenir un devis | Souscrire et signer | Payer | Recevoir son contrat |
|---|---|---|---|---|
| Distribution | Souscription | Souscription | Encaissement et recouvrement | Gestion des contrats |
| Conception des produits | Conception des produits | Relation client | | Relation client |

**Partie prenante :** le client particulier. **Valeur attendue :** être assuré en moins de 15 minutes, sans se déplacer. Croiser étapes et capacités montre quelles capacités renforcer en priorité.

# Phase C : l'architecture des systèmes d'information

## Données

- **Objectif : décrire les données nécessaires et leur gestion**
- Entités de données et modèles logiques
- Cycle de vie, qualité, sécurité des données
- Migration des données vers la cible
- Artefacts : Data Entity/Business Function matrix, Logical Data diagram, Data Lifecycle diagram

## Applications

- **Objectif : décrire les applications et leurs échanges**
- Portefeuille applicatif et fonctions couvertes
- Interactions entre applications
- Liens avec les processus et les utilisateurs
- Artefacts : Application Portfolio catalog, Application/Function matrix, Application Communication diagram

**L'ordre est libre : données puis applications, l'inverse, ou les deux en parallèle.**

# Phase D : l'architecture technologique

## Ce que l'on décrit

- **Objectif : définir les plateformes qui portent les applications et les données**
- Infrastructure : serveurs, stockage, cloud
- Middleware et plateformes d'intégration
- Réseaux et communications
- Standards techniques à respecter
- Environnements et localisations

## Artefacts typiques

- Technology Standards catalog
- Technology Portfolio catalog
- Environments and Locations diagram
- Platform Decomposition diagram

## Exemple AssurPlus

Existant : deux salles serveurs en propre. Cible : hébergement cloud pour le portail client et l'API de tarification, salle serveurs conservée pour le cœur de gestion des contrats jusqu'à la transition 2.

# L'analyse des écarts : un exemple

| Existant ↓ / Cible → | Référentiel client unique | CRM cloud | Portail de souscription | Éliminé |
|---|---|---|---|---|
| Base clients des agences | Consolidée et améliorée | | | |
| CRM local | | Remplacé, données migrées | | |
| Outil de devis des courtiers | | | | Supprimé volontairement |
| Archivage papier des contrats | | | | Oubli ? À vérifier |
| Nouveau | | | Écart : à construire | |

*Vert : conservé ou traité · Orange : écart à combler · Rouge : à vérifier*

## Comment lire la matrice

- Lignes : building blocks de l'existant. Colonnes : ceux de la cible
- Ligne « Nouveau » : ce qui n'existe que dans la cible. C'est un écart à combler
- Colonne « Éliminé » : ce qui disparaît. Vérifier si c'est voulu ou un oubli
- Chaque écart devient un composant candidat de la feuille de route

# Deux livrables à ne pas confondre

## Architecture Definition Document

*Décrit l'architecture : ce qu'elle sera*

- Objectifs, périmètre et principes
- Architectures existante et cible, par domaine
- Architectures de transition
- Analyse d'impact et justification des choix
- Document qualitatif, lu par les décideurs et les architectes

## Architecture Requirements Specification

*Fixe les exigences mesurables*

- Critères de succès et indicateurs
- Exigences d'architecture et d'interopérabilité
- Contrats de service, standards à respecter
- Contraintes et hypothèses
- Document quantitatif, utilisé par les équipes de réalisation

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 2 h

*Les groupes conservent leur dossier AssurPlus du module 2.*

1. B : cartographier 10 à 12 capacités de niveau 1 et colorer celles que l'offre digitale transforme
2. B : décrire la chaîne de valeur « Souscrire un contrat en ligne » en 5 étapes
3. C : lister les entités de données clés (client, contrat, sinistre, paiement) et les applications qui les créent ou les lisent
4. D : comparer l'hébergement existant et une cible cloud
5. Construire la matrice d'écarts sur les applications et en tirer 5 composants candidats de la feuille de route

## Points clés

- B, C et D partagent le même squelette : existant, cible, écarts, feuille de route
- On peut décrire la cible avant l'existant
- En phase C, l'ordre données / applications est libre
- Tout élément « Éliminé » doit être vérifié

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Quels sont les deux sous-domaines traités en phase C ?**

**Réponse :** Données et Applications.

**Q2** **Que signifie un élément « Éliminé » dans la matrice d'écarts ?**

**Réponse :** il existe aujourd'hui mais pas dans la cible ; il faut vérifier si sa suppression est voulue.

**Q3** **Dans quel livrable les architectures B, C et D sont-elles consolidées ?**

**Réponse :** l'Architecture Definition Document.

**Q4** **Quelle différence entre ADD et Architecture Requirements Specification ?**

**Réponse :** le premier décrit l'architecture ; le second fixe les exigences mesurables.

**Q5** **Qu'apporte une carte des capacités par rapport à un organigramme ?**

**Réponse :** elle décrit ce que l'entreprise sait faire, indépendamment de l'organisation : elle reste stable.

**Q6** **Quelle étape suit l'analyse des écarts ?**

**Réponse :** la définition des composants candidats de la feuille de route.

04

Durée : 5 h

# Phases E à H et gestion des exigences

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Construire une feuille de route et des architectures de transition
- Prioriser et finaliser le plan de migration avec le portefeuille
- Encadrer la réalisation par des contrats et des revues de conformité
- Classer et traiter les demandes de changement

# Les phases E à H en bref

## E — Opportunités et solutions

**OBJECTIF**

Consolider les écarts, définir les lots de travail et les architectures de transition

**LIVRABLES**

**Architecture Roadmap initiale, Transition Architectures**

## F — Planification de la migration

**OBJECTIF**

Prioriser les lots selon coût, bénéfice et risque, avec le portefeuille

**LIVRABLES**

**Implementation and Migration Plan finalisé**

## G — Gouvernance de la mise en œuvre

**OBJECTIF**

S'assurer que les projets réalisent l'architecture cible

**LIVRABLES**

**Architecture Contract signé, Compliance Assessments**

## H — Gestion du changement

**OBJECTIF**

Garder l'architecture alignée et traiter les changements

**LIVRABLES**

**Mises à jour, nouvelle Request for Architecture Work**

# Phase E : opportunités et solutions

## Les étapes clés

1. Confirmer les attributs du changement et les contraintes métier
2. Consolider les écarts des phases B à D
3. Consolider exigences d'interopérabilité et dépendances
4. Confirmer la préparation et les risques de la transformation
5. Définir la stratégie de mise en œuvre et de migration
6. Identifier les lots de travail et les architectures de transition
7. Produire la feuille de route et la première version du plan

### Implementation Factor Assessment and Deduction Matrix

Liste les facteurs qui influencent la mise en œuvre et ce qu'on en déduit.

### Consolidated Gaps, Solutions and Dependencies Matrix

Relie chaque écart à une solution possible et à ses dépendances.

# Stratégies de migration et approches de mise en œuvre

## Trois stratégies de migration

### Greenfield

Construire à partir de zéro, sans existant à reprendre

### Revolutionary

Basculer d'un coup : changement radical, fort impact sur les opérations

### Evolutionary

Avancer par étapes : la cible est atteinte progressivement, par transitions

## Trois approches de mise en œuvre

### Quick wins

Livrer vite des gains visibles pour créer l'adhésion

### Cibles atteignables

Découper en étapes réalistes, chacune livrant une partie de la cible

### Méthode de la chaîne de valeur

Prioriser selon la contribution aux chaînes de valeur

# Les architectures de transition




### Aujourd'hui

Souscription en agence et via les courtiers, CRM local, données clients dispersées

### Environ 6 mois

Devis et souscription auto en ligne, référentiel client unique

### Environ 12 mois

Déclaration et suivi de sinistre en ligne, CRM cloud

### 18 mois

Offre 100 % digitale auto et habitation, ancien CRM retiré

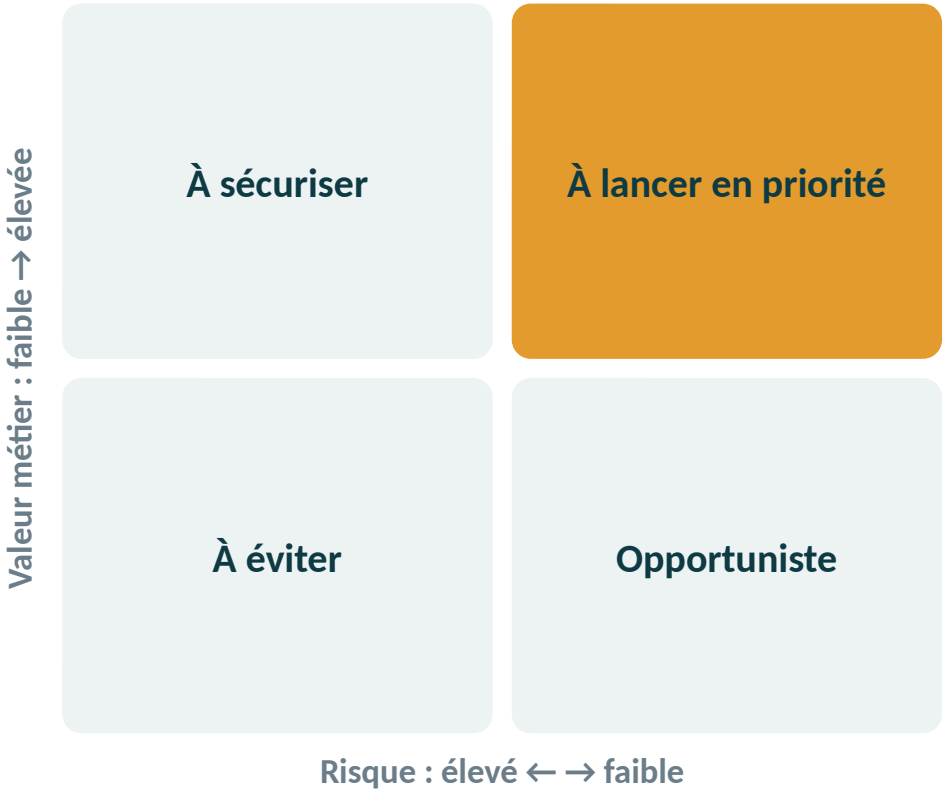
**Règle :** chaque architecture de transition est un état stable, exploitable, qui apporte une valeur métier mesurable.

# Phase F : planifier la migration

## Les étapes

1. Confirmer les liens avec le portefeuille, les projets et les opérations
2. Attribuer une valeur métier à chaque lot de travail
3. Estimer ressources, délais et disponibilités
4. Prioriser par coût, bénéfice et risque
5. Confirmer la feuille de route et mettre à jour l'ADD
6. Finaliser l'Implementation and Migration Plan
7. Clôturer le cycle et documenter les enseignements

## Business Value Assessment (illustration)



# Phase G : gouverner la mise en œuvre

## Les étapes

1. Confirmer le périmètre et les priorités du déploiement
2. Identifier les ressources et compétences nécessaires
3. Guider le développement des solutions
4. Mener les revues de conformité
5. Mettre en œuvre les opérations métier et informatiques
6. Réaliser la revue post-implémentation et clôturer



## L'Architecture Contract

Accord entre les architectes et l'équipe de réalisation. Il contient notamment :

- Le périmètre et les objectifs de l'architecture
- Les principes et exigences à respecter
- Les exigences de conformité et la façon de les contrôler
- Les rôles, livrables et le plan de travail commun
- Les indicateurs métier et de livraison

# Phase H : gérer le changement d'architecture

## Simplification

EXEMPLE

Réduire le nombre d'outils de reporting

TRAITEMENT

**Processus de gestion du changement**

## Incrémental

EXEMPLE

Ajouter un canal de paiement mobile

TRAITEMENT

**Gestion du changement ou nouveau cycle partiel, selon l'ampleur**

## Re-architecture

EXEMPLE

Fusion avec un autre assureur

TRAITEMENT

**Nouveau cycle ADM complet, via une Request for Architecture Work**

### Moteurs technologiques

Nouvelles technologies, réduction des coûts de gestion des actifs, technologies retirées, nouveaux standards

### Moteurs métier

Évolutions courantes, exceptions, innovations métier et technologiques, changement de stratégie

# La gestion des exigences

**Identifier** → **Documenter dans le référentiel** → **Évaluer l'impact des changements** → **Mettre à jour l'ARS**

## Son rôle

- Processus continu, au centre du cycle
- Alimente et tient à jour le référentiel des exigences
- Assure la traçabilité d'une phase à l'autre

## Ce qu'elle ne fait pas

- Elle ne traite pas les exigences elle-même
- Chaque phase de l'ADM identifie, priorise et répond aux exigences qui la concernent

## Ses livrables

- Requirements Impact Assessment
- Architecture Requirements Specification mise à jour

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 1 h 30

*On part des composants candidats identifiés au module 3.*

1. Regrouper les composants candidats en 3 lots de travail
2. Définir 2 architectures de transition : T1 souscription auto en ligne, T2 sinistre en ligne
3. Positionner les lots sur une matrice valeur × risque et les ordonner
4. Rédiger 5 clauses d'un Architecture Contract avec l'intégrateur
5. Classer 3 demandes : nouvelle réglementation sur les données, changement de fournisseur cloud, ajout d'un champ au formulaire

## Points clés

- E est la première phase orientée réalisation ; F finalise et priorise
- Chaque transition est un état stable qui apporte de la valeur
- G repose sur l'Architecture Contract et les revues de conformité
- H classe chaque changement : simplification, incrémental, re-architecture

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Quelle est la première phase tournée vers la mise en œuvre ?**

**Réponse :** la phase E.

**Q2** **Quel document formalise l'accord avec l'équipe de réalisation en phase G ?**

**Réponse :** l'Architecture Contract.

**Q3** **Quelles sont les trois classes de changement de la phase H ?**

**Réponse :** simplification, incrémental, re-architecture.

**Q4** **La gestion des exigences priorise-t-elle elle-même les exigences ?**

**Réponse :** non ; ce sont les phases de l'ADM. Elle gère le référentiel et l'impact des changements.

**Q5** **Quelles sont les trois stratégies de migration ?**

**Réponse :** Greenfield, Revolutionary, Evolutionary.

**Q6** **Dans quelle phase l'Implementation and Migration Plan est-il finalisé ?**

**Réponse :** en phase F.

05

Durée : 5 h

# Techniques ADM et adaptation de l'ADM

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Choisir la technique adaptée à une situation donnée
- Appliquer gestion des parties prenantes, business scenarios et gestion des risques
- Évaluer la préparation d'une organisation à la transformation
- Adapter l'ADM : itérations, niveaux, agilité, sécurité

# Panorama des techniques ADM

| Technique | À quoi elle sert | Phases principales |
|---|---|---|
| **Principes d'architecture** | Guider les décisions (nom, énoncé, justification, implications) | Préliminaire, A |
| **Gestion des parties prenantes** | Identifier, classer et impliquer chaque partie prenante | A, puis toutes |
| **Business scenarios** | Faire émerger les exigences métier à partir d'un problème concret | A, B |
| **Analyse des écarts** | Comparer existant et cible | B, C, D, E |
| **Patterns d'architecture** | Réutiliser des solutions éprouvées à des problèmes récurrents | B, C, D |
| **Exigences d'interopérabilité** | Définir comment systèmes et organisations échangent | B à E |
| **Business Transformation Readiness Assessment** | Évaluer la capacité de l'organisation à changer | A, E |
| **Gestion des risques** | Passer du risque initial au risque résiduel | A, puis toutes |
| **Planification par les capacités** | Organiser le changement autour des capacités métier | A, E, F |
| **Alternatives et compromis** | Comparer plusieurs options avec les parties prenantes | B à E |
| **Planification de la migration** | Matrices, Business Value Assessment, tables de transition | E, F |

# La carte des parties prenantes

Pouvoir →

| | |
|---|---|
| **Garder satisfaits**<br>*Keep satisfied*<br>Consulter sur les décisions qui les concernent | **Acteurs clés**<br>*Key players*<br>Impliquer pleinement et gérer de près |
| **Effort minimal**<br>*Minimal effort*<br>Surveiller, informer au besoin | **Tenir informés**<br>*Keep informed*<br>Communiquer régulièrement, recueillir leurs retours |

Intérêt →

## Les 4 étapes de la technique

1. Identifier les parties prenantes
2. Classer leur position : pouvoir, intérêt, soutien
3. Définir l'approche de gestion pour chacune
4. Adapter les livrables d'engagement : vues, plan de communication

# Business scenarios : partir d'un problème concret

## Les 7 étapes

1. Identifier, documenter et classer le problème
2. Décrire l'environnement métier et technique
3. Fixer les objectifs visés, au format SMART
4. Identifier les acteurs humains
5. Identifier les acteurs informatiques (systèmes)
6. Préciser rôles, responsabilités et mesures de succès
7. Vérifier l'adéquation au besoin et affiner

## Objectifs SMART

| S | M | A | R | T |
|---|---|---|---|---|
| Spécifique | Mesurable | Atteignable | Réaliste | Temporel |

## Exemple AssurPlus

Problème : 40 % des demandes de devis en ligne sont abandonnées. Objectif SMART : diviser ce taux par deux d'ici 12 mois sur l'assurance auto.

# La gestion des risques




### Risque initial

Le niveau de risque avant toute mesure de réduction : gravité de l'effet × fréquence.

### Risque résiduel

Le niveau de risque qui reste après les mesures. Il doit être accepté par les décideurs.

**Gravité de l'effet :** catastrophique, critique, marginal, négligeable

**Fréquence :** fréquent, probable, occasionnel, rare, improbable

# Évaluer la préparation à la transformation

Business Transformation Readiness Assessment : l'organisation est-elle prête à changer ? On évalue des facteurs de préparation, puis on traite les points faibles comme des risques.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vision | Volonté et détermination | Besoin | Business case |
| **Financement** | **Sponsorship et leadership** | Gouvernance | Responsabilités |
| Approche et modèle d'exécution réalistes | Capacité de la DSI à exécuter | Capacité des métiers à exécuter | Capacité à mettre en œuvre et à exploiter |

1. Choisir les facteurs
2. Les présenter en grille de maturité
3. Les évaluer
4. Intégrer au plan de migration

# Autres techniques clés

### Planification par les capacités

Organiser les projets autour des capacités métier à développer plutôt qu'autour des systèmes. Les capacités livrées sont mesurées en valeur métier.

### Exigences d'interopérabilité

Définir quelles informations et quels services doivent être partagés, entre quelles applications et quelles organisations.

### Patterns d'architecture

Réutiliser une solution éprouvée à un problème récurrent, avec son contexte, ses forces et ses limites.

### Alternatives et compromis

Présenter plusieurs options d'architecture, leurs avantages et inconvénients, et décider avec les parties prenantes.

# Adapter l'ADM : les cycles d'itération

## Préliminaire, A

**Capacité d'architecture**

Mettre en place ou ajuster la fonction architecture

## B, C, D

**Développement de l'architecture**

Itérer sur les domaines jusqu'au bon niveau de détail

## E, F

**Planification de la transition**

Construire et affiner la feuille de route

## G, H

**Gouvernance de l'architecture**

Contrôler la réalisation et gérer le changement

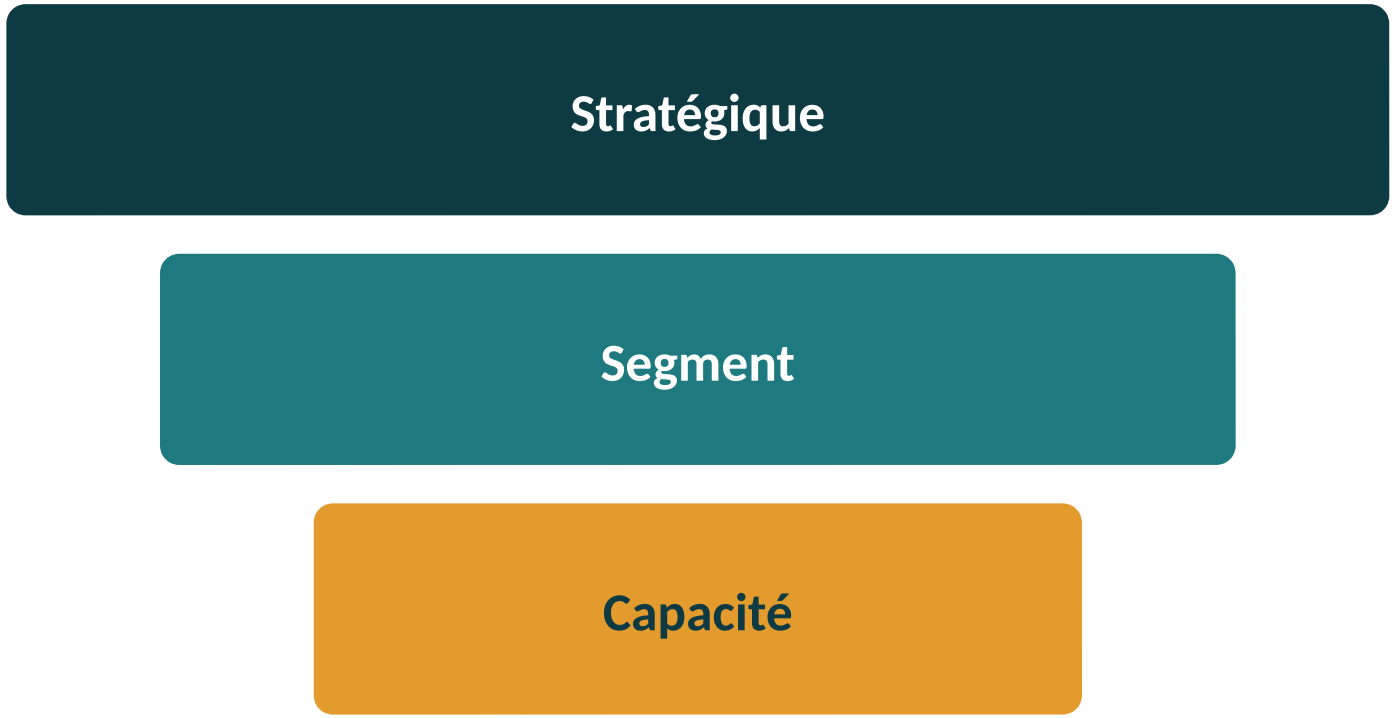
### Existant d'abord (baseline first)

Quand l'existant est complexe, mal documenté ou risqué : on le décrit avant de concevoir la cible.

### Cible d'abord (target first)

Quand l'enjeu est l'innovation : on conçoit la cible, puis on ne décrit de l'existant que ce qui sert la migration.

# Trois niveaux d'architecture




Toute l'entreprise, sur le long terme. Fixe la direction et le cadre des niveaux inférieurs.

Un domaine, un programme ou un portefeuille. Précise la stratégie pour ce périmètre.

Une capacité précise, au niveau d'un projet. Détail suffisant pour la réalisation.

**Exemple AssurPlus :** stratégie digitale du groupe (stratégique), programme « offre en ligne » (segment), application de déclaration de sinistre (capacité).

# Agilité et sécurité dans l'ADM

## TOGAF et l'agilité

- L'architecture d'entreprise fixe la direction et les garde-fous
- Les équipes agiles livrent par sprints, dans ce cadre
- L'architecture est produite « juste assez, juste à temps »
- Les phases B à D peuvent avancer par incréments courts
- Des Series Guides détaillent l'usage de l'ADM avec des sprints agiles

## La sécurité dans chaque phase

- Préliminaire : principes et gouvernance de sécurité
- A : risques et exigences de sécurité de haut niveau
- B à D : classification des données, contrôles par domaine
- E à G : exigences dans les lots, revues de conformité
- H : suivi des nouvelles menaces et réglementations

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 1 h 30

*On reprend les parties prenantes listées au module 1.*

1. Placer les 8 parties prenantes d'AssurPlus sur la carte pouvoir × intérêt et définir l'action pour chacune
2. Analyser 3 risques (initial, mesures, résiduel), dont un risque de sécurité des données clients
3. Évaluer 4 facteurs de préparation à la transformation et proposer une action pour le plus faible
4. Choisir entre existant d'abord et cible d'abord, et justifier en 3 lignes

## Points clés

- Une technique se choisit selon la phase et la question posée
- Les acteurs clés (fort pouvoir, fort intérêt) sont gérés de près
- On réduit un risque initial en risque résiduel acceptable
- L'ADM s'adapte par itérations, niveaux et mode de livraison

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Comment traiter une partie prenante qui a beaucoup de pouvoir mais peu d'intérêt ?**

**Réponse :** la garder satisfaite (Keep satisfied).

**Q2** **Quelle différence entre risque initial et risque résiduel ?**

**Réponse :** le premier est mesuré avant les mesures de réduction, le second après.

**Q3** **Quels sont les trois niveaux d'architecture ?**

**Réponse :** stratégique, segment, capacité.

**Q4** **Quelles phases forment le cycle « développement de l'architecture » ?**

**Réponse :** B, C et D.

**Q5** **Que signifie SMART ?**

**Réponse :** spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel.

**Q6** **Quelle technique utiliser quand deux options d'architecture s'opposent ?**

**Réponse :** alternatives et compromis (trade-offs), avec les parties prenantes.

06

Durée : 4 h

# Contenu d'architecture : livrables, artefacts, building blocks et référentiel

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Distinguer livrable, artefact et building block
- Distinguer Architecture Building Block et Solution Building Block
- Décrire les composants de l'Architecture Repository
- Positionner un actif sur l'Enterprise Continuum

# Livrables, artefacts et building blocks




Produit contractuel, revu et validé formellement par les parties prenantes

EXEMPLE

**Architecture Definition Document**

Produit plus fin qui décrit un aspect de l'architecture : catalogue, matrice ou diagramme

EXEMPLE

**Application Portfolio catalog**

Composant réutilisable, combinable avec d'autres pour fournir une capacité

EXEMPLE

**« Gestion de l'identité client »**

# Trois types d'artefacts



## Catalogues

Des listes d'éléments d'un même type.

**EXEMPLES**

- Business Service/Function catalog
- Application Portfolio catalog
- Technology Standards catalog



## Matrices

Les relations entre deux types d'éléments.

**EXEMPLES**

- Actor/Role matrix
- Application/Function matrix
- Data Entity/Business Function matrix



## Diagrammes

Des représentations graphiques pour une partie prenante.

**EXEMPLES**

- Value Stream Map
- Application Communication diagram
- Environments and Locations diagram

# Architecture Building Block et Solution Building Block

## ABB

*Architecture Building Block*

- Décrit la capacité requise
- Indépendant des produits et des fournisseurs
- Défini pendant les phases A à D
- Guide le choix des SBB

*réalisé par* →

## SBB

*Solution Building Block*

- Composant concret : produit, service, développement
- Lié à un fournisseur ou une technologie
- Identifié surtout à partir de la phase E
- Réalise un ou plusieurs ABB

**Exemple AssurPlus :** l'ABB « authentification forte des clients » est réalisé par le SBB « solution de gestion des identités du marché retenue après appel d'offres ».

# Le métamodèle : relier les éléments entre eux

| Métier | Données | Applications | Technologie |
|---|---|---|---|
| Acteur | Entité de données | Composant applicatif | Composant technologique |
| Rôle | Composant de données | Service applicatif | Service technologique |
| Capacité | | | |
| Processus | | | |
| Service métier | | | |

**Pourquoi un métamodèle ?** Il définit les types d'éléments et leurs relations. Les artefacts restent cohérents entre eux, et un outil de modélisation peut relier un processus aux applications, aux données et à l'infrastructure qui le supportent.

# L'Architecture Repository

### Architecture Metamodel

Le cadre adapté et le métamodèle utilisés

### Architecture Capability

Paramètres, structures et processus de la fonction architecture

### Architecture Landscape

L'architecture déployée ou prévue, aux trois niveaux

### Standards Library

Les normes et standards à respecter

### Reference Library

Modèles de référence, patterns, gabarits réutilisables

### Governance Log

Décisions, conformité, dispenses, contrats

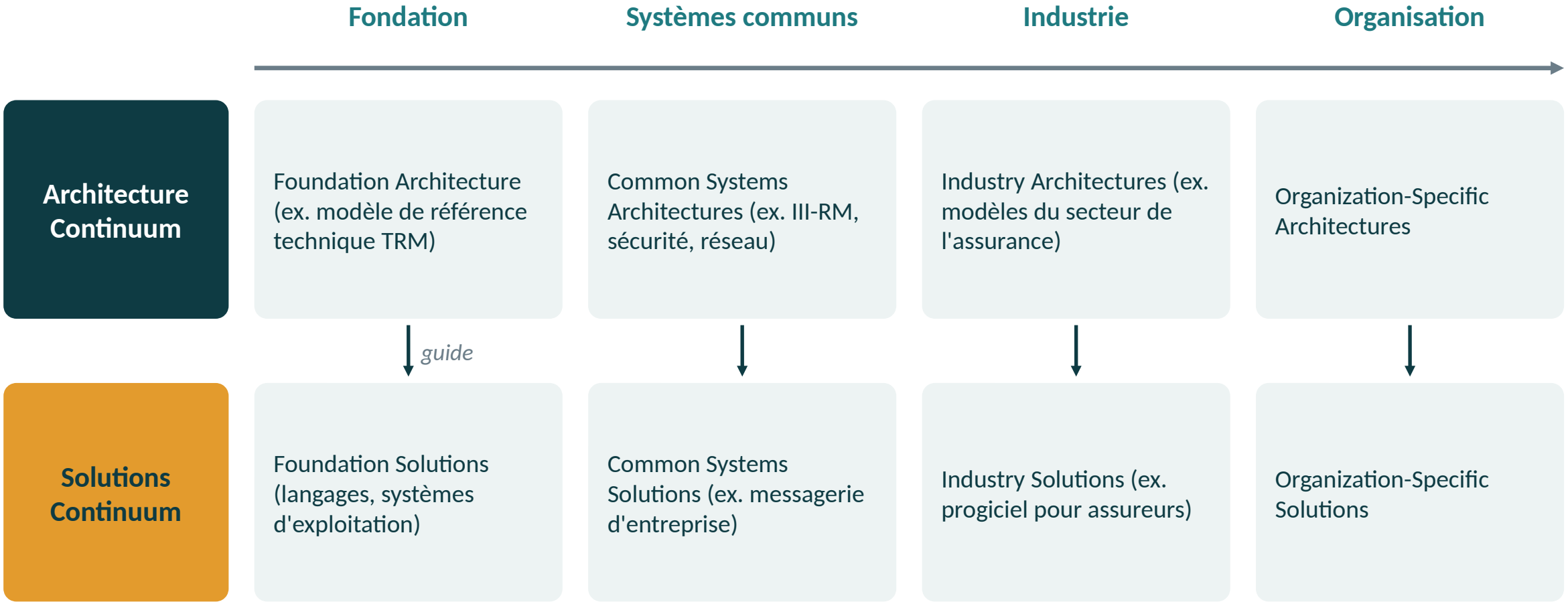
### Architecture Requirements Repository

Toutes les exigences d'architecture

### Solutions Landscape

Les SBB déployés ou prévus

# L'Enterprise Continuum : du générique au spécifique




*Plus on va à droite, plus l'actif est spécifique ; chaque niveau d'architecture guide le niveau de solution correspondant.*

# Les principaux livrables de l'ADM et leur phase

| Livrable | Phase(s) |
|---|---|
| **Organizational Model for EA** | Préliminaire |
| **Tailored Architecture Framework** | Préliminaire, A |
| **Architecture Principles** | Préliminaire |
| **Request for Architecture Work** | Préliminaire, F, H |
| **Statement of Architecture Work** | A |
| **Architecture Vision** | A |
| **Communications Plan** | A |
| **Capability Assessment** | A, E |
| **Architecture Definition Document** | A à F |

| Livrable | Phase(s) |
|---|---|
| **Architecture Requirements Specification** | B à F |
| **Architecture Roadmap** | B à F |
| **Transition Architecture** | E, F |
| **Implementation and Migration Plan** | E, F |
| **Implementation Governance Model** | F |
| **Architecture Contract** | G |
| **Compliance Assessment** | G, H |
| **Change Request** | F, G, H |
| **Requirements Impact Assessment** | Gestion des exigences |

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 1 h

*Le formateur distribue 10 éléments issus du dossier AssurPlus.*

1. Classer les 10 éléments en livrable, artefact ou building block
2. Décrire l'ABB « Gestion de l'identité client » et comparer 2 SBB candidats
3. Ranger 6 documents d'AssurPlus dans le bon composant de l'Architecture Repository
4. Placer 4 actifs sur l'Enterprise Continuum

## Points clés

- Livrable = contractuel et validé ; artefact = catalogue, matrice ou diagramme
- L'ABB dit ce qu'il faut ; le SBB dit avec quoi on le fait
- Le Governance Log trace décisions et conformité
- L'Enterprise Continuum va du générique au spécifique

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Quels sont les trois types d'artefacts ?**

**Réponse :** catalogues, matrices, diagrammes.

**Q2** **Quelle différence entre un ABB et un SBB ?**

**Réponse :** l'ABB décrit la capacité requise ; le SBB est le composant concret qui la réalise.

**Q3** **Où trouve-t-on les dispenses accordées ?**

**Réponse :** dans le Governance Log de l'Architecture Repository.

**Q4** **Citez les quatre niveaux de l'Architecture Continuum dans l'ordre.**

**Réponse :** fondation, systèmes communs, industrie, propre à l'organisation.

**Q5** **Quelle différence entre un livrable et un artefact ?**

**Réponse :** le livrable est contractuel et validé ; l'artefact est plus fin et contenu dans les livrables.

**Q6** **Dans quelle phase l'Architecture Contract est-il produit ?**

**Réponse :** en phase G.

07

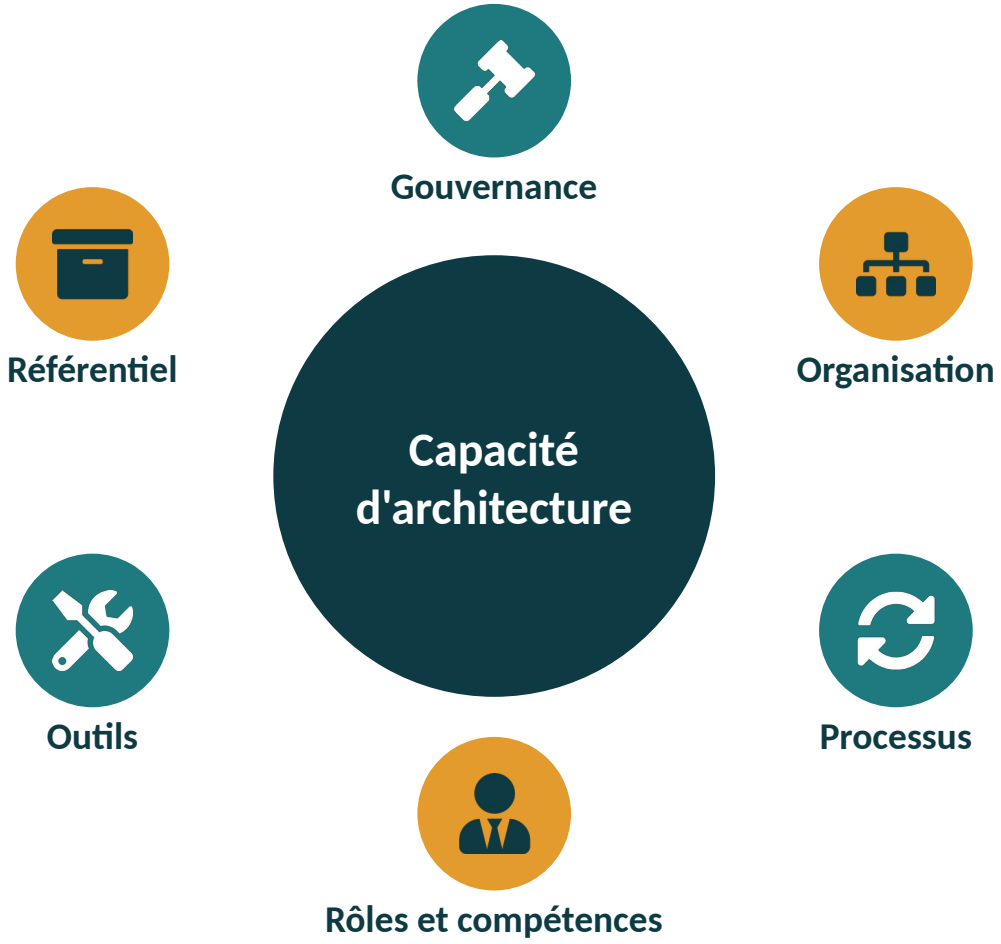
Durée : 3 h

# Capacité d'architecture et gouvernance

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Mettre en place une capacité d'architecture avec l'ADM
- Décrire le rôle de l'Architecture Board et les processus de gouvernance
- Évaluer le niveau de conformité d'une solution
- Distinguer les contrats d'architecture

# Établir la capacité d'architecture




## On utilise l'ADM pour construire la fonction architecture

- La phase préliminaire définit la capacité souhaitée
- Les phases B à D décrivent son organisation, ses processus, ses outils
- Les phases E à G la mettent en place par étapes
- La phase H la fait évoluer
- Une capacité se construit progressivement : on mesure sa maturité et on fixe un plan de progrès

# La gouvernance d'architecture

*La manière dont les architectures sont pilotées et contrôlées à l'échelle de l'entreprise.*

## Six caractéristiques

- **Discipline**
- **Transparence**
- **Indépendance**
- **Responsabilité (accountability)**
- **Responsabilisation (responsibility)**
- **Équité**

## Les processus de gouvernance

1. Gestion des politiques et des standards
2. Conformité : revues et évaluations
3. Dispenses : accorder ou refuser une dérogation
4. Suivi et reporting
5. Contrôle métier : respect des engagements
6. Gestion de l'environnement : référentiel et outils

# L'Architecture Board

## Ses missions

- Assurer la cohérence entre les architectures
- Faire respecter la conformité
- Accorder les dispenses
- Arbitrer les litiges
- Favoriser la réutilisation
- Faire progresser la maturité

**4 à 5**

membres permanents recommandés, 10 au maximum

### Governance Log

Toutes ses décisions y sont tracées : conformité, dispenses, arbitrages.

# Les six niveaux de conformité

| Niveau | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| **Irrelevant** | La solution n'a rien en commun avec la spécification d'architecture |
| **Consistent** | Les points communs sont conformes, mais des éléments manquent et d'autres ne sont pas couverts par la spécification |
| **Compliant** | Une partie de la spécification n'est pas réalisée, mais tout ce qui est réalisé est couvert par elle et conforme |
| **Conformant** | Toute la spécification est réalisée et conforme, plus des éléments supplémentaires hors spécification |
| **Fully Conformant** | Correspondance totale entre spécification et solution |
| **Non-conformant** | Au moins un élément de la spécification est réalisé de manière non conforme |

**Piège d'examen :** Compliant = partiel mais tout est conforme ; Conformant = complet, avec des ajouts.

# La revue de conformité

| Préparer | Collecter | Analyser | Conclure |
|---|---|---|---|
| Définir le périmètre, choisir l'architecte responsable, adapter les listes de contrôle par domaine | Interroger les responsables du projet, remplir les listes de contrôle | Comparer la solution à l'architecture, identifier les écarts, formuler les recommandations | Rédiger et présenter le rapport, faire valider, tracer le résultat dans le Governance Log |

**Pourquoi ?** détecter tôt les écarts, quand ils coûtent peu à corriger ; vérifier que les projets apportent la valeur attendue ; alimenter l'amélioration de l'architecture elle-même.

# Les contrats d'architecture



## Phase A

**Sponsor ↔ équipe d'architecture**

**Statement of Architecture Work**

Ce que l'équipe d'architecture va produire, et comment le résultat sera accepté.



## Phase G

**Architecture ↔ équipe de réalisation**

**Architecture Contract**

Ce que les projets doivent livrer et comment la conformité sera contrôlée.



## En continu

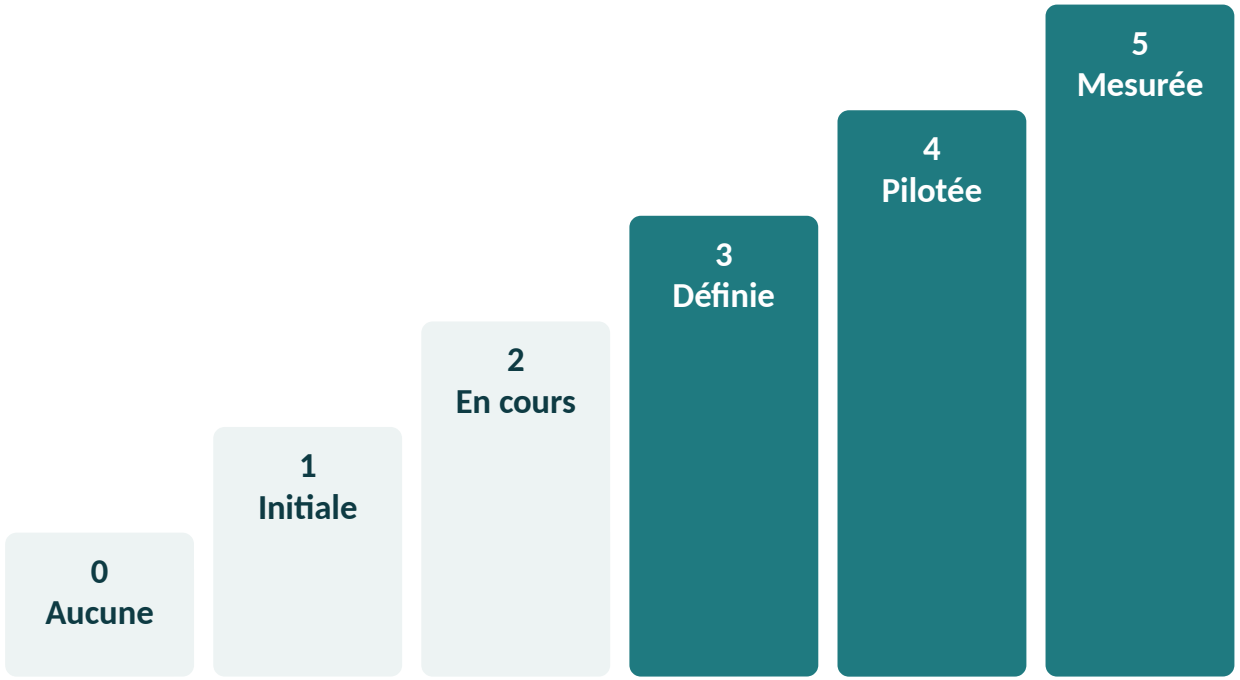
**Architecture ↔ fonctions métier**

**Engagements de service**

Ce que la fonction architecture apporte aux métiers et comment on le mesure.

# Maturité et compétences

## Mesurer la maturité : exemple d'échelle à 6 niveaux




*Inspirée de l'Architecture Capability Maturity Model (ACMM). Un modèle de maturité situe la fonction architecture et fixe un plan de progrès.*

### Le référentiel de compétences

Il décrit les rôles (architecte d'entreprise, métier, données, applications, technique…) et le niveau attendu pour chaque compétence :

1. **Background** · Notions de base
2. **Awareness** · Comprend le sujet
3. **Knowledge** · Applique en autonomie
4. **Expert** · Fait référence

# Atelier fil rouge et points clés

## Atelier AssurPlus · 1 h

*Dernier atelier sur le cas AssurPlus avant la préparation à l'examen.*

1. Composer l'Architecture Board d'AssurPlus (4 à 5 membres) et rédiger sa charte en 10 lignes
2. Évaluer le niveau de conformité de 3 projets décrits par le formateur
3. Décider d'une demande de dispense et la tracer dans un Governance Log simplifié

## Points clés

- La capacité d'architecture se construit avec l'ADM
- L'Architecture Board fait respecter la conformité et accorde les dispenses
- Compliant = partiel mais conforme ; Conformant = complet avec ajouts
- Deux contrats clés : Statement of Architecture Work (A) et Architecture Contract (G)

# Quiz : vérifiez vos acquis

**Q1** **Une solution réalise une partie de l'architecture, et tout ce qu'elle réalise est conforme. Quel niveau ?**

**Réponse :** Compliant.

**Q2** **Qui accorde une dispense à un projet ?**

**Réponse :** l'Architecture Board.

**Q3** **Où sont tracées les décisions de gouvernance ?**

**Réponse :** dans le Governance Log.

**Q4** **Quelle taille TOGAF recommande-t-il pour l'Architecture Board ?**

**Réponse :** 4 à 5 membres permanents, 10 au maximum.

**Q5** **Avec quelle méthode établit-on la capacité d'architecture ?**

**Réponse :** avec l'ADM, en commençant par la phase préliminaire.

**Q6** **Quels sont les quatre niveaux du référentiel de compétences ?**

**Réponse :** Background, Awareness, Knowledge, Expert.

08

Durée : 5 h

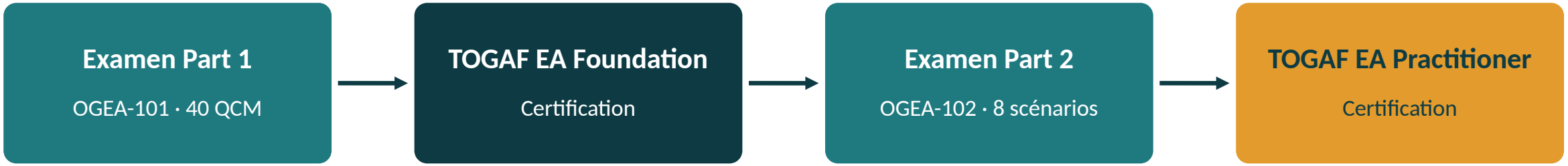
# Guide de préparation à la certification TOGAF EA Foundation et Practitioner

**À la fin de ce module, vous saurez :**

- Choisir son parcours et connaître les règles des examens
- Savoir ce qu'évalue chaque examen
- Appliquer une méthode pour les QCM et pour les scénarios
- Planifier ses révisions et éviter les pièges classiques
- S'entraîner en conditions réelles avec un examen blanc

# Le parcours de certification

## Parcours en deux temps




## Parcours en une session




La certification Practitioner exige d'avoir réussi la Part 1. À l'examen combiné, en cas d'échec à une partie, on ne repasse que celle-ci.

# Les examens en chiffres

## Part 1 · OGEA-101

Foundation

| | |
|---|---|
| **40** | QCM simples |
| **60 min** | durée |
| **60 %** | 24 bonnes réponses sur 40 |

**Documents interdits**

## Part 2 · OGEA-102

Practitioner

| | |
|---|---|
| **8** | questions sur scénario |
| **90 min** | durée |
| **60 %** | 24 points sur 40 |

**Standard fourni (livre ouvert)**

## Combiné · OGEA-103

Foundation + Practitioner

| | |
|---|---|
| **48** | questions (40 + 8) |
| **150 min** | durée totale |
| **2 × 60 %** | chaque partie à réussir |

**Règles de chaque partie**

# Inscription et règles de passage

### Où passer l'examen

Dans un centre d'examen Pearson VUE ou en ligne depuis chez soi (surveillance à distance OnVUE). Les organismes de formation accrédités fournissent souvent un bon d'examen.

### En cas d'échec

Attendre un mois avant une nouvelle tentative, y compris pour repasser une seule partie de l'examen combiné.

### Livre ouvert en Part 2

Le standard est fourni en version électronique : on peut y chercher un terme, mais le temps est compté.

### Le jour J

Pièce d'identité officielle, arrivée en avance au centre, ou test technique préalable et pièce calme pour l'examen en ligne.

# Ce qu'évalue l'examen Foundation

*Savoir et comprendre : définitions, structure, objectifs et livrables. Thèmes à maîtriser et modules correspondants :*

| Thème | À maîtriser | Module |
|---|---|---|
| **Concepts de l'architecture d'entreprise** | Définitions, bénéfices, usages, structure du standard TOGAF 10 | 1 |
| **Vocabulaire** | Entreprise, architecture, partie prenante, vue, point de vue, capacité… | 1, annexes |
| **ADM : vue d'ensemble** | Les 10 composants, itérations, adaptation, niveaux | 2, 5 |
| **ADM : phase par phase** | Objectifs, étapes clés, entrées et livrables de chaque phase | 2, 3, 4 |
| **Gestion des exigences** | Rôle, ce qu'elle fait et ne fait pas | 4 |
| **Techniques ADM** | Principes, parties prenantes, écarts, risques, préparation, capacités | 5 |
| **Contenu d'architecture** | Livrables, artefacts, building blocks, référentiel, Enterprise Continuum | 6 |
| **Gouvernance et capacité** | Architecture Board, conformité, contrats, compétences | 7 |

# Ce qu'évalue l'examen Practitioner

## Appliquer TOGAF à une situation réelle

- Adapter l'ADM au contexte de l'organisation
- Identifier et gérer les bonnes parties prenantes
- Choisir les techniques adaptées à la phase
- Traiter les risques et la sécurité
- Organiser la gouvernance et la conformité
- Définir le contenu et les livrables attendus

### La notation graduée

Chaque question propose 4 réponses, toutes plausibles :

**5 pts** — Meilleure réponse

**3 pts** — Deuxième meilleure

**1 pt** — Troisième

**0 pt** — Distracteur

**Seuil : 24 points sur 40. Viser la meilleure réponse, mais la deuxième rapporte aussi.**

# Méthode pour les QCM Foundation

### Lire la question deux fois

Repérer les négations : « n'est PAS », « SAUF », « le MOINS ».

### Éliminer d'abord

Barrer les réponses fausses ; il en reste souvent deux.

### Se méfier des absolus

« Toujours », « jamais », « uniquement » signalent souvent une réponse fausse.

### Gérer le temps

Environ 1 min 30 par question. Marquer les questions difficiles et y revenir.

### Répondre à tout

Une question sans réponse ne rapporte rien : toujours cocher.

### Penser en termes TOGAF

La bonne réponse utilise le vocabulaire du standard, pas celui de votre entreprise.

# Méthode pour les scénarios Practitioner

1. Lire la question avant le scénario : savoir ce que l'on cherche
2. Situer la phase de l'ADM et votre rôle dans le scénario
3. Relever le problème posé, les contraintes et les parties prenantes
4. Écarter le distracteur : la réponse qui contredit TOGAF
5. Classer les trois autres : complétude, alignement sur TOGAF, réponse au problème
6. En cas de doute, vérifier dans le standard, sans y passer plus de 3 minutes

**≈ 11 min**

par scénario (90 min pour 8), relecture comprise



**Astuce**

Les quatre réponses se ressemblent souvent. Comparez-les deux à deux et soulignez ce qui les différencie : c'est là que se cache la bonne.

# Reconnaître la meilleure réponse et le distracteur

## Signes d'une bonne réponse

- Suit l'ADM et ses étapes, dans le bon ordre
- Implique les bonnes parties prenantes, au bon moment
- Respecte la gouvernance : Board, contrats, conformité
- Répond au problème posé, dans son contexte
- Adapte TOGAF plutôt que l'appliquer à la lettre
- Prend en compte risques et sécurité

## Signes d'un distracteur

- Ignore les parties prenantes ou le sponsor
- Saute des phases sans justification
- L'architecte décide seul
- Choisit la technologie avant de comprendre le métier
- Applique tout le standard, quel que soit le contexte
- Repousse la sécurité ou la conformité à plus tard

# Plan de révision sur 4 semaines

## Semaine 1

Les bases

- Relire Introduction and Core Concepts
- Relire l'ADM : préliminaire et phase A
- Fiches de vocabulaire anglais–français

## Semaine 2

Les phases

- Phases B à H et gestion des exigences
- Tableau des livrables par phase
- Quiz des modules 2 à 4

## Semaine 3

Techniques et contenu

- Techniques ADM, contenu, gouvernance
- 2 examens blancs Foundation chronométrés
- Viser au moins 70 % pour garder une marge

## Semaine 4

Les scénarios

- Au moins 16 scénarios Practitioner corrigés
- Analyser chaque erreur
- Un examen blanc complet en temps réel

**Rythme conseillé : 45 minutes par jour en semaine, 2 heures le week-end.**

# Fiche mémo : les incontournables

| | |
|---|---|
| **10** | composants dans l'ADM : préliminaire, A à H, exigences |
| **4** | domaines : Métier, Données, Applications, Technologie |
| **A** | se termine par le Statement of Architecture Work approuvé |
| **E** | première phase tournée vers la réalisation |
| **G** | Architecture Contract et revues de conformité |
| **3** | classes de changement en phase H |
| **6** | niveaux de conformité |
| **3** | types d'artefacts : catalogue, matrice, diagramme |
| **4** | parties d'un principe : nom, énoncé, justification, implications |
| **3** | niveaux : stratégique, segment, capacité |
| **4** | cycles d'itération : capacité, développement, transition, gouvernance |
| **4–5** | membres permanents au Board, 10 au maximum |

# Les pièges fréquents

| On confond… | À retenir |
|---|---|
| **Vue et point de vue** | Le point de vue est le gabarit ; la vue est le résultat pour une partie prenante |
| **Compliant et Conformant** | Compliant : partiel mais conforme. Conformant : complet, avec des ajouts |
| **Livrable et artefact** | Le livrable est contractuel et validé ; il contient des artefacts |
| **ABB et SBB** | L'ABB décrit le besoin ; le SBB est la solution concrète |
| **Request et Statement of Architecture Work** | La Request déclenche la phase A ; le Statement la clôt |
| **Statement of Architecture Work et Architecture Contract** | Le premier engage l'équipe d'architecture (A) ; le second, la réalisation (G) |
| **Phase E et phase F** | E identifie lots et transitions ; F priorise et finalise le plan |
| **Gestion des exigences et traitement des exigences** | Elle gère le référentiel ; ce sont les phases qui traitent les exigences |

# Questions type Foundation

**1** **Dans quelle phase l'Architecture Contract avec l'équipe de réalisation est-il signé ?**

A) E  B) F  C) G  D) H

**Réponse C**

**2** **Lequel n'est PAS un type d'artefact ?**

A) Catalogue  B) Matrice  C) Diagramme  D) Livrable

**Réponse D**

**3** **Quel niveau d'architecture couvre toute l'entreprise sur le long terme ?**

A) Capacité  B) Segment  C) Stratégique  D) Solution

**Réponse C**

**4** **Que contient le Governance Log ?**

A) Les standards  B) Les décisions et dispenses  C) Les SBB déployés  D) Le métamodèle

**Réponse B**

# Scénario type Practitioner

**Scénario.** AssurPlus vient de terminer la phase A. Le directeur général veut lancer tout de suite le développement de l'application de souscription, avant les phases B à D. Le DPO s'inquiète de la protection des données clients. Vous êtes l'architecte en chef. Quelle est la meilleure approche ?

**A** Lancer le développement et documenter l'architecture après coup.

**B** Mener les phases B, C et D en itérations courtes centrées sur la capacité de souscription, intégrer les exigences du DPO, puis faire valider par l'Architecture Board avant les premiers sprints.

**C** Mener les phases B, C et D sur tout le périmètre de l'entreprise avant toute réalisation.

**D** Ajouter les exigences du DPO à l'Architecture Requirements Specification et lancer le développement en parallèle, sous contrôle de conformité en phase G.

# Corrigé commenté du scénario

**B** — **5 pts**



Respecte l'ADM en l'adaptant à l'urgence, intègre la protection des données et passe par la gouvernance.

**D** — **3 pts**



Les exigences sont tracées et la conformité contrôlée, mais l'architecture est sautée : risque de reprise.

**C** — **1 pt**



Conforme à TOGAF, mais trop lent et trop large pour le besoin exprimé.

**A** — **0 pt**

—

Ignore l'ADM, la gouvernance et le risque sur les données : c'est le distracteur.

# L'examen blanc : déroulé (2 h)

| 30 min | 25 min | 10 min | 40 min | 15 min |
|---|---|---|---|---|
| 20 QCM type Foundation | 2 scénarios type Practitioner | Pause | Correction collective | Bilan et plan de révision |



## Conditions

- Conditions réelles : silence, chronomètre
- QCM sans documents
- Scénarios avec le standard ouvert



## Correction

- Chaque réponse est justifiée par le standard
- Repérer les thèmes les plus manqués
- Revoir les pièges fréquents



## Bilan individuel

- Score par thème
- Décision : Foundation seule, deux temps ou combiné
- Plan de révision personnalisé

# Auto-évaluation : êtes-vous prêt ?

- [ ] Je cite les 10 composants de l'ADM et le livrable phare de chacun
- [ ] Je sais ce qui déclenche et ce qui clôt la phase A
- [ ] J'explique les 9 étapes communes aux phases B, C et D
- [ ] Je distingue les phases E et F, et les trois classes de changement
- [ ] Je sais quelle technique utiliser selon la situation
- [ ] Je distingue livrable, artefact, ABB et SBB
- [ ] Je connais les six niveaux de conformité
- [ ] J'obtiens au moins 70 % à un examen blanc Foundation chronométré
- [ ] J'ai corrigé au moins 16 scénarios Practitioner et compris chaque erreur

SYNTHÈSE

# Ce qu'il faut retenir

1 MODULE 1

**TOGAF est un cadre générique : on l'adapte toujours**

2 MODULE 2

**L'ADM : 10 composants, itératif, piloté par les exigences**

3 MODULE 3

**B, C, D : existant, cible, écarts, feuille de route**

4 MODULE 4

**E à H : transitions, plan, contrats, changement**

5 MODULE 5

**Une technique se choisit selon la phase et la question**

6 MODULE 6

**Livrables, artefacts et building blocks, rangés dans le référentiel**

7 MODULE 7

**Le Board fait respecter la conformité et trace ses décisions**

8 MODULE 8

**Méthode, entraînement et examen blanc avant de réserver**

# Glossaire anglais–français (1/2)

| Terme TOGAF | En français | Sens |
|---|---|---|
| **ADM** | Méthode de développement de l'architecture | Cycle itératif de phases pour développer l'architecture |
| **Architecture Board** | Comité d'architecture | Pilote la gouvernance, accorde les dispenses |
| **Architecture Building Block** | Bloc d'architecture | Capacité requise, indépendante des produits |
| **Architecture Contract** | Contrat d'architecture | Accord sur la livraison et sa conformité |
| **Architecture Definition Document** | Document de définition de l'architecture | Décrit les architectures métier, SI, technologie |
| **Architecture Repository** | Référentiel d'architecture | Stocke tous les produits d'architecture |
| **Architecture Requirements Specification** | Spécification des exigences | Exigences mesurables pour les solutions |
| **Architecture Roadmap** | Feuille de route | Lots de travail et étapes vers la cible |
| **Baseline / Target** | Existant / Cible | État actuel / état visé |
| **Capability** | Capacité | Ce que l'entreprise sait faire |
| **Concern** | Préoccupation | Intérêt d'une partie prenante pour le système |

# Glossaire anglais–français (2/2)

| Terme TOGAF | En français | Sens |
|---|---|---|
| **Deliverable / Artifact** | Livrable / Artefact | Produit validé / catalogue, matrice ou diagramme |
| **Dispensation** | Dispense | Dérogation accordée par l'Architecture Board |
| **Enterprise Continuum** | Continuum d'entreprise | Classement des actifs du générique au spécifique |
| **Gap** | Écart | Différence entre existant et cible |
| **Request for Architecture Work** | Demande de travaux d'architecture | Déclenche la phase A |
| **Solution Building Block** | Bloc de solution | Composant concret qui réalise un ABB |
| **Stakeholder** | Partie prenante | Personne ou groupe concerné par l'architecture |
| **Statement of Architecture Work** | Énoncé des travaux d'architecture | Accord sur périmètre et approche, fin de phase A |
| **Transition Architecture** | Architecture de transition | État intermédiaire vers la cible |
| **Value Stream** | Chaîne de valeur | Étapes qui créent de la valeur pour une partie prenante |
| **View / Viewpoint** | Vue / Point de vue | Résultat produit / gabarit utilisé |

# Ressources pour aller plus loin

| | |
|---|---|
| **The TOGAF Standard, 10th Edition** | Le texte de référence, en ligne sur pubs.opengroup.org/togaf-standard |
| **TOGAF Series Guides** | Guides par thème : pubs.opengroup.org/togaf-standard/guides |
| **Certification TOGAF** | Fiches des examens et règles, sur certification.opengroup.org |
| **Aide The Open Group** | Questions fréquentes sur les examens, sur help.opengroup.org |
| **TOGAF Standard, 10th Edition · Pocket Guide** | Andrew Josey, Van Haren Publishing : un résumé pratique pour réviser |

# Merci et bonne certification

Questions, retours, prochaines étapes

**Formation TOGAF® 10 · 8 modules · 35 heures**